

فصل سی و هفتم. کنترل کننده شارژ سامانه‌های خورشیدی

مقدمه

۱. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید استانداردها و مشخصات مندرج در ضابطه شماره ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند. شاخص اصلی در نامگذاری و سنجش ظرفیت شارژکنترلر، میزان جریان و ولتاژ خروجی تجهیز در نظر گرفته شده است.

۲. در ردیف‌های ۳۷۰۱۰۱ الی ۳۷۰۱۳۵ می‌بایست بازده شارژکنترلرهای با تکنولوژی PWM، حداقل ۹۴ درصد باشد. در صورت افزایش راندمان به ازای هر ۱ درصد افزایش راندمان تا حداکثر ۹۷ درصد، اضافه بها معادل ۲ درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

۳. در ردیف‌های ۳۷۰۲۰۱ الی ۳۷۰۲۳۴ می‌بایست بازده شارژکنترلرهای با تکنولوژی MPPT، حداقل ۹۵ درصد باشد. در صورت افزایش راندمان به ازای هر ۱ درصد تا حداکثر ۹۸ اضافه بهایی معادل، ۲ درصد به قیمت تجهیز ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

۴. سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودی شارژکنترلرهای (Maximum PV Open Circuit Voltage) موضوع این فصل بهتر است از ۲ برابر حداکثر ولتاژ شارژ باتری بیشتر باشد، در صورت افزایش سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودی شارژکنترلر (Maximum PV Open Circuit Voltage) از ۲ برابر ولتاژ خروجی تا حداکثر ۴ برابر، به ازای هر ۱۲ ولت به میزان ۲ درصد به قیمت شارژکنترلر اضافه می‌شود.

۵. برای کلیه تجهیزات این فصل موارد زیر به عنوان اضافه بها به ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد:

-در صورت وجود قابلیت نمایش اطلاعات، معادل ۳ درصد.

-در صورت وجود قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات (Data Log)، معادل ۳ درصد.

-در صورت وجود قابلیت عملکرد کنترل سیستم روشنایی (Lighting control function) معادل ۳ درصد.

-در صورت وجود خروجی بار DC (DC Load Output)، معادل ۲ درصد.

همچنین کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل با حداقل درجه حفاظت IP22 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار در نظر گرفته شده‌اند و در صورت افزایش هر ۱ پله درجه حفاظت IP و حداکثر تا IP43، اضافه بهایی معادل ۱ درصد به قیمت ردیف تجهیز مربوطه منظور خواهد شد.

۶. شارژکنترلرهای ردیف‌های این فصل، باید دارای حداقل ۳ حالت مختلف شارژ باتری Bulk, Absorption, Float (SOC) یا حالات مشابه باشند. براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، در صورت وجود قابلیت Equalize باتری، اضافه بها به میزان ۳ درصد به قیمت ردیف اضافه می‌گردد.

۷. هزینه‌های منظور شده در ردیف‌های این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات بدون احتساب هزینه‌های حمل، نصب و راه‌اندازی است و جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نخواهد گرفت.

۸. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در زیر صفحه درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	کنترل کننده شارژ با تکنولوژی PWM.
۰۲	کنترل کننده شارژ با تکنولوژی MPPT.
۰۹	عملیات نصب.

فصل سی و هفتم. کنترل کننده شارژ سامانه های خورشیدی
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۷۰۱۰۱	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۶,۴۰۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۰۳	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۱۰۹	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۸,۷۹۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۱۲	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه	۱۶,۸۷۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۱۵	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۱۲,۱۸۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۱۸	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه	۲۳,۴۳۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۲۱	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۱۵,۰۹۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۲۴	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه	۲۲,۴۹۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۲۷	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۱۵,۹۱۰,۰۰۰		
۳۷۰۱۲۹	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۱۳۲	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ - ۶۰ آمپر تا کمتر از ۷۵ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه			

فصل سی و هفتم. کنترل کننده شارژ سامانه‌های خورشیدی
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۷۰۱۳۵	کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP65 و با سه حالت شارژ ۷۵ تا ۱۰۰ آمپر ۴۸ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۲۰۱	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۲۰۴	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۲۰۷	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۲۱,۱۶۰,۰۰۰		
۳۷۰۲۰۹	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۴۸ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۲۱۳	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۲۳,۶۲۰,۰۰۰		
۳۷۰۲۱۶	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر ۴۸ ولت.	دستگاه	۴۱,۲۳۰,۰۰۰		
۳۷۰۲۱۹	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه	۴۲,۶۴۰,۰۰۰		
۳۷۰۲۲۲	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۴۸ ولت.	دستگاه	۷۹,۰۷۰,۰۰۰		
۳۷۰۲۲۵	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۱۲/۲۴ ولت.	دستگاه			
۳۷۰۲۲۸	کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۴۸ ولت.	دستگاه	۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰		

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۷۰۲۳۱	شارژ کنترلر MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۶۰ آمپر تا کمتر از ۷۵ آمپر ۴۸ ولت.	دستگاه	۱۴۰,۵۷۰,۰۰۰		
۳۷۰۲۳۴	شارژ کنترلر MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۷۵ آمپر تا ۱۰۰ آمپر ۴۸ ولت.	دستگاه	۲۰۶,۱۷۰,۰۰۰		
۳۷۰۹۰۱	نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۴۸/۲۴ ولت.	دستگاه	۱,۱۳۷,۰۰۰		
۳۷۰۹۰۵	نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۲۰ آمپر تا ۴۵ آمپر، ۴۸/۲۴ ولت.	دستگاه	۲,۰۶۰,۰۰۰		
۳۷۰۹۰۶	نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۴۸/۲۴ ولت.	دستگاه	۳,۲۰۵,۰۰۰		
۳۷۰۹۰۷	نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۶۰ آمپر تا کمتر از ۱۰۰ آمپر ۴۸/۲۴ ولت.	دستگاه	۳,۷۷۸,۰۰۰		